

考点 II: 第一类曲线积分

例 3

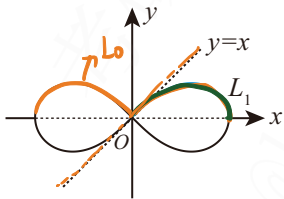
直角坐标 $\Rightarrow$ 极坐标

求 $\int_L |x| ds$, L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$ 全弧段.

$$r^4 = a^2 r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \Rightarrow r^2 = a^2 \cos 2\theta.$$

第一类曲线积分的计算、双纽线.

在第一象限内: $r = a \sqrt{\cos 2\theta}$ $\theta \in (0, \frac{\pi}{4})$



$$\int_L = 2\int_{L_0} = 4\int_{L_1}$$

● 双纽线关于 x 轴, y 轴均对称.

● $|x|$ 既是关于 y 的偶函数, 又是关于 x 的偶函数.

$f(x, y) = |x|$ $\downarrow$ 关于 x 轴对称
 $\downarrow$ 关于 y 轴对称.

解 由对称性的结论可知, $\int_L |x| ds = 4 \int_{L_1} |x| ds$, 其中 L_1 为 L 在第一象限中的部分.

在极坐标系下计算弧长. 写出 L 的极坐标方程.

$$r^2 = a^2 \cos 2\theta \quad \text{第一象限内} \quad r = a\sqrt{\cos 2\theta}. \quad \theta \in (0, \frac{\pi}{4})$$

$$ds = \sqrt{r'^2 + r^2} d\theta \quad r'(\theta) = \frac{a \cdot -\sin 2\theta \cdot 2}{2\sqrt{\cos 2\theta}} = \frac{-a \sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

$$\sqrt{r'^2 + r^2} = \sqrt{\frac{a^2 \sin^2 2\theta + a^2 \cos 2\theta}{\cos 2\theta}} = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}$$

$$\begin{aligned} \int_L |x| ds &= 4 \int_{L_1} |x| ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} r \cos \theta \cdot \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a\sqrt{\cos 2\theta} \cdot \cos \theta \cdot \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta d\theta = 4a^2 \cdot \sin \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 2\sqrt{2}a^2. \end{aligned}$$

例 4

(1, 1, 1)

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则

$$\oint_L xy ds = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\oint_L yz ds$$

$$\oint_L zx ds$$

第一类曲线积分的计算、轮换对称性.

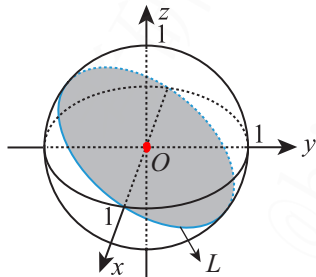
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx.$$

• 能用参数方程计算吗?

• 积分弧段有什么特点?

关于变量具有轮换对称性.



解 由曲线 L 的方程可知, 该曲线对变量 x, y, z 具有轮换对称性. 于是,

$$\oint_L xy ds = \oint_L yz ds = \oint_L zx ds = \frac{1}{3} \oint_L (xy + yz + zx) ds.$$

$$\begin{aligned} xy + yz + zx &= \frac{1}{2} [(x+y+z)^2 - (x^2+y^2+z^2)] = \frac{1}{2} \oint_L [(x+y+z)^2 - (x^2+y^2+z^2)] ds \\ &\stackrel{\text{代入方程}}{=} \frac{1}{2} \oint_L (0-1) ds \\ &= -\frac{1}{2} \oint_L ds \quad L \text{ 的周长.} \\ &= -\frac{1}{2} \times 2\pi \times 1 = -\pi. \end{aligned}$$

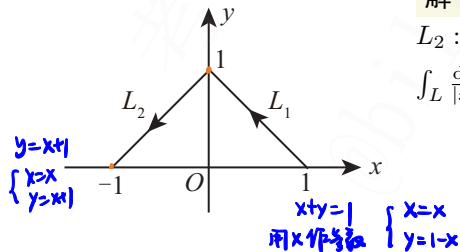
【典型解法】 球面与平面交线的参数方程

考点 III: 第二类曲线积分

例 5

设 L 是由点 $A(1,0)$, 点 $B(0,1)$, 点 $C(-1,0)$ 三点从 A 到 B 再到 C 连成的折线, 则曲线积分 $\int_L \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \underline{\hspace{2cm}}$.

利用参数方程计算第二类曲线积分.



解 $L_1: y = -x + 1$, 其中 x 从 1 到 0.

$L_2: y = x + 1$, 其中 x 从 0 到 -1.

$$\int_L \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \int_{L_1} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} + \int_{L_2} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$$

$$= \int_1^0 \frac{dx + \overset{-dx}{d(1-x)}}{x + |1-x|} + \int_0^{-1} \frac{dx + d(x+1)}{-x + x+1}$$

$$= \int_1^0 \frac{dx}{1} + \int_1^0 \frac{-dx}{1} + \int_0^{-1} \frac{2dx}{1} = 0 + 2 \int_0^{-1} dx = -2$$

例 6

斯托克斯公式。上围成的曲面上平面有奇点。

计算 $\oint_L \frac{-ydx + xdy + z(4x^2 + y^2)dz}{4x^2 + y^2}$, 其中 $L: \begin{cases} 4x^2 + y^2 = 1, \\ 2x + y + z = 1, \end{cases}$

轴正向看去是逆时针的。

$4x^2 + y^2 = 0$ 时。

$(0, 0, z)$

z轴上的点都是奇点。

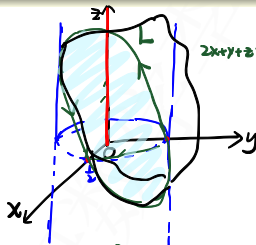
斯托克斯公式

本题易错点：计算方法的选择。

积分弧段有何特点？被积函数有何特点？

$P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$ $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$ $R = z$ (P, Q, R)

$$\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} ds = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos\alpha ds + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos\beta ds$$



$\oint_L$ 斯托克斯公式

$\oint_L ds = 0?$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{4x^2y^2 - x \cdot 8x}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-(4x^2 + y^2) - (-y)2y}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

$$+ \left(\frac{\partial a}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) \omega \delta \, ds.$$

解 利用参数方程直接计算.

$$\begin{cases} 4x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + y + z = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 - \cos t - \sin t \end{cases}$$

- 写出 L 的参数方程.

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos t \\ y = \sin t \\ z = 1 - \cos t - \sin t \end{cases}$$

t 从 0 到 2π .

- 计算积分.

$$\oint_L \frac{-y dx + x dy + z(4x^2 + y^2) dz}{4x^2 + y^2} = \oint_L (-y) dx + x dy + z dz$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\underbrace{(-\sin t) \left(-\frac{1}{2} \sin t\right)}_{\frac{1}{2} \sin^2 t} + \underbrace{\frac{1}{2} \cos t \cdot \cos t}_{\frac{1}{2} \cos^2 t} + \underbrace{(1 - \cos t - \sin t) \cdot (\sin t - \cos t)}_{\cos 2t} \right] dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} + \underbrace{(\sin t - \cos t)}_{\cos 2t} \right] dt = \pi.$$

考点 IV: 格林公式、积分与路径无关

例 7

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

第二类曲线积分的计算.

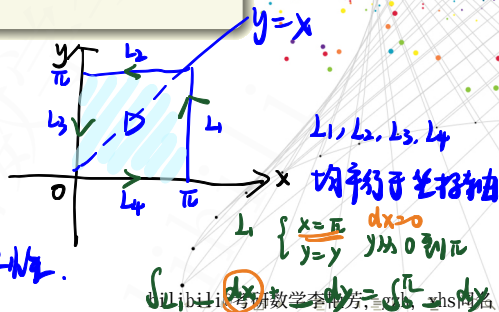
曲线 L 有什么特点? 平面区域 D 有什么特点?

封闭曲线.

格林公式

关于 $y=x$ 对称

D 关于变量有轮换对称性.



证明 (1) 利用格林公式.

$$\oint_L \underbrace{xe^{\sin y}}_Q dy - \underbrace{ye^{-\sin x}}_P dx =$$

$$\oint_L \underbrace{xe^{-\sin y}}_Q dy - \underbrace{ye^{\sin x}}_P dx =$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{-\sin y} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -e^{\sin x}$$

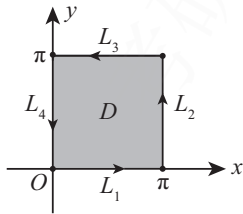
格林公式

$$\oint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \oint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin y}) dx dy$$

格林公式

$$\oint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy$$

具有关于 x, y 的轮换对称性



也可以如图将 L 分为 4 段, 利用参数方程直接计算 $\oint_L xe^{-\sin y} dy - ye^{\sin x} dx$.

$$\oint_L xe^{\sin y} dy - ye^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx.$$

留作练习.

$$\Rightarrow 2\pi^2$$

$$\geq 2\pi \int_0^\pi dx = 2\pi^2.$$

(2) 利用第 (1) 问的结论.

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx =$$

$$\frac{1}{2} (\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx + \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy + \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin y}) dx dy \right]$$

$$= \frac{1}{2} \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin y} + e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy.$$

$$= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy$$

$$u > 0, u + \frac{1}{u} \geq 2$$

$$\geq 2 \iint_D dx dy = 2\pi.$$

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin y}) dx dy = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy$$

例 8

设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数.

(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

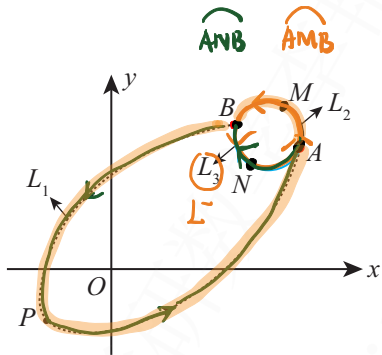
$$\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0;$$

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.



第二类曲线积分的计算、积分与路径无关的条件.

如何理解条件“在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数”?



解 (I) 如图所示, 任取右半平面上一条分段光滑简单闭曲线 C , 令 C 的正向为逆时针方向, A, B, M, N 为 C 上四点, P 为左半平面上的点.

记曲线 L_1 为依次过 B, P, A 且绕原点的一段弧 $\widehat{BPA}$, L_2 为依次过 A, M, B 的一段弧 $\widehat{AMB}$, L_3 为依次过 A, N, B 的一段弧 $\widehat{ANB}$, 则 $L_1 + L_2$ 和 $L_1 + L_3$ 均为围绕原点的简单闭曲线, 且 $\underline{\underline{L_2 + L_3^- = C}}$.

由题设知,

$$\oint_{L_1+L_2} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = \oint_{L_1+L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}.$$

因此,

$$L_1+L_2-L_1-L_3 = L_2+L_3$$

$$\oint_{L_1+L_2} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} - \oint_{L_1+L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = \oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 由第 (I) 问的结论可知, 在右半平面上, 积分 $\int_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 与路径无关.

单连通域

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

分别计算 $\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$.

$$P = \frac{\varphi(y)}{2x^2y^4}$$

$$Q = \frac{2xy}{2x^2y^4}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y \cdot (2x^2y^4) - 2xy \cdot 4x}{(2x^2y^4)^2} = \frac{2y^5 - 4x^2y}{(2x^2y^4)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\varphi'(y)(2x^2y^4) - 4\varphi(y)y^3}{(2x^2y^4)^2}$$

$$2y^5 - 4x^2y = y^4 \underline{\varphi'(y)} + 2x^2 \underline{\varphi(y)} - 4 \underline{\varphi(y)} y^3$$

比较 x^2 的系数得: $-4y = 2\varphi'(y)$

$$\Rightarrow \varphi'(y) = -2y \Rightarrow \underline{\varphi(y) = -y^2 + C}$$

$$\underline{2y^5 - 4x^2y} = -2y^5 - 4x^2y - 4(-y^2 + C) \cdot y^3$$

比较 y^3 的系数得: $C = 0$.

$$\Rightarrow \varphi(y) = -y^2.$$

例 9

计算第一类曲线积分 $\oint_L \frac{\partial f}{\partial n} ds$, 其中 $f(x, y) = (x-2)^2 + y^2$, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $\mathbf{n}$ 为 L 的外法线向量.

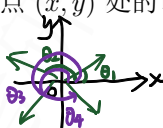
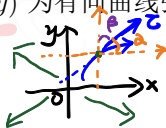
两类曲线积分之间的联系、方向导数.

● 两类曲线积分之间的联系

平面曲线弧 L 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds,$$

其中 $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角.



三维情况:

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma$$

$$dx = \cos \alpha ds = \cos \theta ds$$

$$dy = \cos \beta ds = \sin \theta ds$$

与坐标轴同向的夹角

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

$$(\varphi'(t), \psi'(t))$$

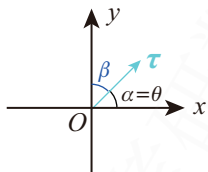
$$\downarrow$$

$$\frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2}}$$

$$\frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2}}$$

方向角与实际角度 θ 的关系

=



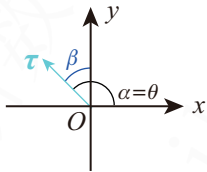
(a)

$$\alpha = \theta$$

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$\langle \cos \alpha, \cos \beta \rangle = \langle \cos \alpha, \sin \alpha \rangle$$

$$= \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$$



(b)

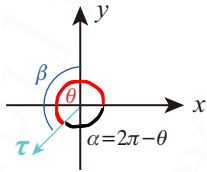
$$\alpha = \theta$$

$$\alpha - \frac{\pi}{2} = \beta$$

$$\langle \cos \alpha, \cos \beta \rangle = \langle \cos \alpha, \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}) \rangle$$

$$= \langle \cos \alpha, \sin \alpha \rangle$$

$$= \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$$



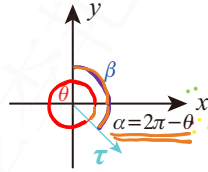
(c)

$$\alpha = 2\pi - \theta$$

$$\beta = \theta - \frac{\pi}{2}$$

$$\langle \cos \alpha, \cos \beta \rangle = \langle \cos(2\pi - \theta), \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) \rangle$$

$$= \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$$



(d)

$$\alpha = 2\pi - \theta$$

$$\beta = 2\pi - \theta + \frac{\pi}{2}$$

$$\langle \cos \alpha, \cos \beta \rangle = \langle \cos(2\pi - \theta), \cos(2\pi - \theta + \frac{\pi}{2}) \rangle$$

$$= \langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$$

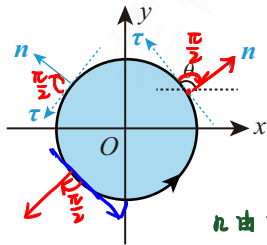
● 方向导数存在的充分条件

若函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微分, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与方向 l 同向的单位向量, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0) \cos \beta,$$

$(f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta)$ 数量积

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 是方向 e_l 的方向余弦.



解 记 L 围成的区域为 D . 设曲线 L 的沿逆时针方向的单位切向量为

$\tau = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则

$$dx = \cos \theta ds, \quad dy = \sin \theta ds.$$

n 由 τ 顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 得到

n 的角度 $\eta \quad \eta = \theta - \frac{\pi}{2}$

$$f(x, y) = (x-2)^2 + y^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(x-2), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y$$

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

n 与 τ 的关系?

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \\ \eta & \theta & \end{array} \quad \eta = \theta - \frac{\pi}{2} \quad \begin{array}{l} \cos \eta = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) \\ = \sin \theta \end{array} \quad \begin{array}{l} \sin \eta = \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) \\ = -\cos \theta \end{array}$$

$$\oint_L \frac{\partial f}{\partial n} ds = \oint_L \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot (\sin \theta, -\cos \theta) ds$$

$$= \oint_L \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot (\sin \theta ds, -\cos \theta ds) = \oint_L \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot (dy, -dx)$$

$$= \oint_L \frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx = \oint_L (-2y) dx + 2(x-2) dy$$

格林公式

$$\iint_D [2 - (-2)] dx dy = 4 \iint_D dx dy = 4\pi.$$

考点 V: 第一类曲面积分

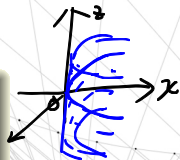
例 10

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任意一点处的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 记圆锥面与柱面的交线为 C .

- (I) 求 C 在 xOy 面上的投影曲线的方程;
(II) 求 S 的质量 M .

第一类曲面积分的应用、空间曲线的投影曲线的求法.

若薄片型物体 S 的面密度为 $\mu(x, y, z)$, 则 S 的质量为 $M = \iint_S \mu(x, y, z) dS$.



空间曲线 $L: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线的求法: 从方程

组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 中消去 z 得到方程 $H(x, y) = 0$, 从而所求投影曲

线为 $\begin{cases} \underline{H(x, y) = 0}, \\ \underline{z = 0}. \end{cases}$

↓
柱面方程
投影柱面.

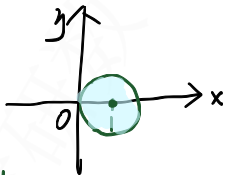
解 (I) 联立圆锥面方程与 $z^2 = 2x$, 消去 z .

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z^2 = 2x \end{cases} \Rightarrow \underline{x^2 + y^2 = 2x}$$

投影曲线方程为 $\begin{cases} \underline{x^2 + y^2 = 2x} \\ \underline{z = 0} \end{cases}$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

到点 $(1, 0)$ 的距离恒为 1



(II) 曲面 S 的方程满足 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- 曲面 S 在 xOy 面上的投影区域.

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

- 计算 dS .

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

- 计算 M .

$$M = \iint_S \mu(x, y, z) dS = \iint_D 9\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{2} dx dy = 18 \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

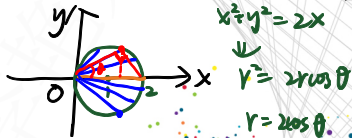
$$D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2\cos\theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$$

$$= 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r \cdot r dr = 18 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8\cos^3\theta}{3} d\theta$$

$$= 36 \times \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta d\theta = 36 \times \frac{8}{3} \times \frac{2}{3} = 64.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1.$$





例 11

设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

第一类曲面积分的计算.

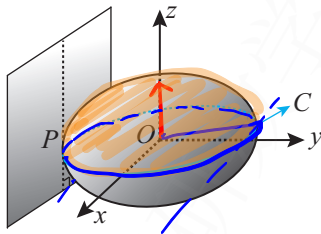
$(0, 0, 1)$

关键条件: S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直.

如何利用该条件?

平面垂直 $\Rightarrow$ 法向量垂直 $\Rightarrow$ 数量积为零.

解 平面垂直 $\Rightarrow$ 平面的法向量垂直 $\Rightarrow$ 法向量的数量积为零.



$$S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

$$F(x, y, z) = 0$$

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$$

解 设点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为 n . (F'_x, F'_y, F'_z)

$$n = (2x, 2y - z, 2z - y)$$

xOy 面的一个法向量: $(0, 0, 1)$

$$(2x, 2y - z, 2z - y) \cdot (0, 0, 1) = 0 \Rightarrow 2z - y = 0$$

曲线 C

平面 $2z - y = 0$
与单位球面的交线: $\begin{cases} 2z - y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}$

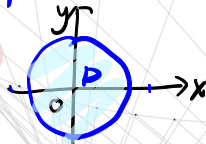
隐式方程

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$C: \begin{cases} 2z-y=0 \\ x^2+y^2+z^2-yz=1 \end{cases} \Rightarrow z=\frac{y}{2}$$

$$\text{消去 } z: x^2+y^2+\frac{y^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$$

$$\begin{cases} x^2+\frac{3}{4}y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$$



- Σ 到 xOy 面的投影区域.

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1\}$$

- 计算 dS .

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{y-2z}\right)^2 + \left(\frac{2y-z}{y-2z}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{5y^2 + 5z^2 + 4x^2 - 8yz}}{|y-2z|} dx dy$$

对 S 的边界曲线关于 x, y 求偏导.

$$2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y-2z}$$

$$2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - z - y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y-z}{y-2z}$$

$$\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} \cdot \frac{\sqrt{5y^2+5z^2+4x^2-8yz}}{|y-2z|} \cdot dx dy$$

算曲面面积可用代曲面方程

$$x^2+y^2+z^2-yz=1$$

$$4(x^2+y^2+z^2)-4yz=4$$

$$\sqrt{y^2+z^2-4yz+4}$$

- 将曲面积分化为二重积分.

$$I = \iint_D \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} \cdot \frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|} dx dy = \iint_D (x+\sqrt{3}) dx dy = \sqrt{3} \iint_D dx dy = \sqrt{3} \times \frac{2\pi}{\sqrt{3}} = 2\pi$$

由对称性 (D关于y轴对称). $\iint_D x dx dy = 0$

D为一个椭圆区域 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow x^2 + \frac{y^2}{(\frac{2}{\sqrt{3}})^2} = 1$

D的面积: $\pi \times 1 \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\pi$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

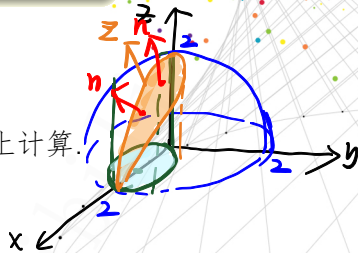
考点 VI: 第二类曲面积分

例 12

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2+y^2}{x} dydz + \sqrt{x^2+y^2} dzdx + z dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所截得部分的上侧.

两类曲面积分之间的联系、合一投影法.

可考虑利用两类曲面积分之间的联系将曲面投影到 xOy 面上计算.



$$\begin{aligned} dydz &= \cos \alpha dS = -z'_x \cos \gamma dS = -z'_x dx dy \\ dzdx &= \cos \beta dS = -z'_y \cos \gamma dS = -z'_y dx dy \\ dxdy &= \cos \gamma dS \end{aligned}$$

● 两类曲面积分之间的联系

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

方向余弦怎么算.

$$F(x, y, z) = 0$$

$$n = (F'_x, F'_y, F'_z)$$

方向余弦怎么算? $dydz$, $dzdx$ 如何转换到 $dxdy$?

$$z = z(x, y) \quad \text{取上侧} \quad F(x, y, z) = z - z(x, y)$$

$$n = (F'_x, F'_y, F'_z) = (-z'_x, -z'_y, 1)$$

$$\cos \alpha = \frac{-z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \quad \cos \beta = \frac{-z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}$$

单位化得法向量余弦
($\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$)

$$\cos \alpha = -z'_x \cos \gamma$$

$$\cos \beta = -z'_y \cos \gamma$$

n 与坐标轴正向的夹角
范围 $[0, \pi)$

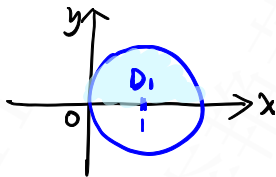
解 曲面方程为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 法向量 n 与 z 轴正向成锐角.

利用合一投影法直接计算, 将所求曲面积分转化为关于 x, y 的曲面积分.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$$

- 投影区域 D .

$$D = \{(x, y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$$



D 关于 x 轴对称

关于 y 为奇函数.

- 曲面 Σ 的法向量 n .

$$n = (-z'_x, -z'_y, 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, 1 \right)$$

$$D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2 \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$$

化为极坐标

- 计算 I .

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2+y^2}{x} dydz + \sqrt{x^2+y^2} dzdx + z dxdy = \iint_D \left(\frac{x^2+y^2}{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}} + \sqrt{x^2+y^2} \cdot \frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}} + \sqrt{4-x^2-y^2} \right) dxdy$$

$$= \iint_D \left(\frac{x^2+y^2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} + \frac{y\sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{4-x^2-y^2}} + \sqrt{4-x^2-y^2} \right) dxdy$$

$$\underline{2\pi \cdot 4 \cdot \frac{1}{2}} \quad 2 \iint_{D_1} \left(\frac{x^2+y^2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} + \sqrt{4-x^2-y^2} \right) dx dy = 2 \iint_{D_1} \left(\frac{x^2+y^2+4-x^2-y^2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} \right) dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_1} \frac{4}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dx dy \quad \underline{\text{极坐标}} \quad 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\theta} \frac{4r}{\sqrt{4-r^2}} dr d\theta$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \frac{4r}{\sqrt{4-r^2}} dr$$

$$= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \frac{d(4-r^2)}{\sqrt{4-r^2}} = -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sqrt{4-r^2} \Big|_0^{2\cos\theta} d\theta$$

$$= -8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4-r^2} \Big|_0^{2\cos\theta} d\theta = 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin\theta) d\theta$$

$$= 8(\pi-2).$$

$$4r dr = 2d(r^2)$$

$$4r dr = -2d(4-r^2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{u}} \rightarrow 2\sqrt{u}$$



例 13 <2010, ->

设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 为连续函数. 计算

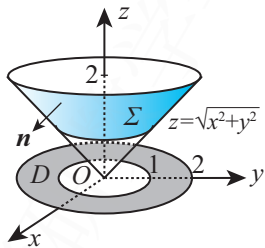
$$I = \iint_{\Sigma} [x f(xy) + 2xy - y] dy dz + [y f(xy) + 2y + x] dz dx + [z f(xy) + z] dx dy.$$

两类曲面积分之间的联系.

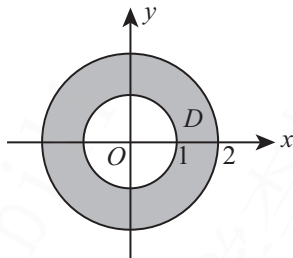
被积函数含有抽象函数 f , 可考虑利用两类曲面积分之间的联系消去该抽象函数.

典型错误: 补面再利用高斯公式.

解 作出曲面 Σ 的图形.



(a)



(b)

由于曲面 Σ 取下侧, 故 Σ 的法向量 n 与 z 轴正向成钝角.

$$F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} - z$$

$$n = (F'_x, F'_y, F'_z) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, -1 \right)$$

$$\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = -\frac{x}{z} \quad \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = -\frac{y}{z}$$

记 D 为 Σ 在 xOy 面的投影区域. 利用两类曲面积分之间的联系, 可得

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma} \{ [xf(xy) + 2x - y] \cdot \cos \alpha + [yf(xy) + 2y + x] \cdot \cos \beta + [zf(xy) + z] \cos \gamma \} dS \\
 &= \iint_{\Sigma} \left\{ [xf(xy) + 2x - y] \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma + [yf(xy) + 2y + x] \cdot \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma + [zf(xy) + z] \cos \gamma \right\} dS \\
 &= \iint_D \left\{ (\underline{xf(xy)} + 2x - y) \cdot \left(-\frac{x}{z}\right) + (\underline{yf(xy)} + 2y + x) \cdot \left(-\frac{y}{z}\right) + (\underline{zf(xy)} + z) \right\} \cos \gamma dS \\
 &= \iint_D \left\{ \left(\frac{-x^2 - y^2}{z} + z\right) f(xy) + \frac{-2x^2 + y^2 - 2y^2 - x^2}{z} + z \right\} dx dy = \iint_D (-z) dx dy \\
 &\quad \begin{array}{l} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} -\frac{2x^2}{z} + z \\ D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} \end{array} \\
 &= - \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r^2 dr = 2\pi \times \frac{7}{3} = \frac{14\pi}{3}.
 \end{aligned}$$

关于xoy面等.

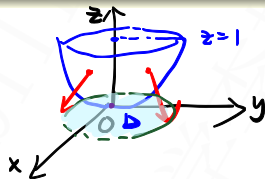
例 14

计算 $\iint_S |x|y^2zdydz + xy^3zdzdx + |y|xz^2dxdy$, 其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的下侧.

两类曲面积分之间的联系.

曲面 S 有何特点?

关于yoz面, zox面都对称.



本题可采用两种方法计算.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$, 则 $\mathbf{n} = (2x, 2y, -1)$.

$$\cos \alpha = \frac{2x}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$$

(法一) 合一投影法.

$\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = -2x$, $\frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = -2y$. 利用两类曲面积分之间的联系,

$$\text{原积分} = \iint_S (|x|y^2z \cdot \cos \alpha + xy^3z \cdot \cos \beta + |y|xz^2 \cdot \cos \gamma) dS$$

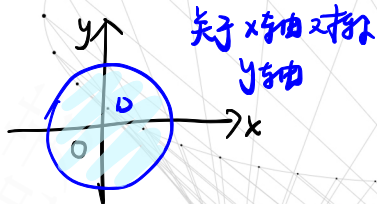
$$= \iint_S [|x|y^2z \cdot (-2x) + xy^3z \cdot (-2y) + |y|xz^2] dx dy$$

$$= \iint_D [\underbrace{-2x|x|y^2z}_{\text{关于 } x \text{ 奇}} - \underbrace{2xy^4z}_{\text{关于 } x \text{ 奇}} + \underbrace{|y|y(x^2+y^2)^2}_{\text{关于 } x \text{ 偶}}] dx dy \stackrel{\text{对称性}}{=} 0$$

(法二) 利用两类曲面积分之间的联系转化为第一类曲面积分.

$$\text{原积分} = \iint_S (|x|y^2z \cdot \cos \alpha + xy^3z \cdot \cos \beta + |y|xz^2 \cdot \cos \gamma) dS$$

$$= \iint_S \frac{\underline{2x|x|y^2z} + \underline{2xy^4z} - \underline{|y|y|z|^2}}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}} dS \stackrel{\text{对称性}}{=} 0$$



S 关于 yz 面 对称
 z 为偶
 x 为奇
 y 为偶

考点 VII: 高斯公式与斯托克斯公式

例 15 利用形心公式简化计算

Σ 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 的外侧, 计算

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy.$$

高斯公式、利用形心公式简化计算.

解 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iiint_{\Omega} 2(x + y + z) dv.$$

Ω 为 Σ 所围成的球体. 球心在 (a, b, c) , 半径为 r .

形心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dv}{V}$$

$$V = \iiint_{\Omega} dv$$

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dv}{V}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{V}$$

什么时候可以利用形心公式简化 $\iiint_{\Omega} x dv$, $\iiint_{\Omega} y dv$, $\iiint_{\Omega} z dv$ 的计算?

例 5.11.

球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 及其围成的球体 Ω 的形心为球心 (a, b, c) .

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$a = \frac{\iiint_{\Omega} x dv}{V}$$

$$b = \frac{\iiint_{\Omega} y dv}{V}$$

$$c = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{V}$$

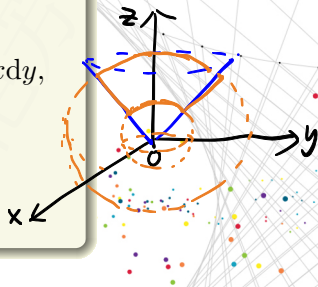
$$2 \iiint_{\Omega} (x+y+z) dv = 2(a+b+c) \cdot V = 2(a+b+c) \cdot \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{8(a+b+c)\pi r^3}{3}.$$

例 16 利用高斯公式消去 f

设 $f(u)$ 具有连续导数, 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + \left[\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3 \right] dzdx + \left[\frac{1}{y} f\left(\frac{x}{y}\right) + z^3 \right] dxdy,$$

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围成立体表面的外侧.



高斯公式.

被积函数含有抽象函数 f , 注意到 f 具有连续导数, 且曲面 Σ 为封闭曲面, 故可考虑利用高斯公式进行转化.

解 记 $P = x^3$, $Q = \frac{1}{z}f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3$, $R = \frac{1}{y}f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3$.

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 3x^2 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{z} \cdot f'\left(\frac{y}{z}\right) \cdot \frac{1}{z} + 3y^2 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{y} \cdot f'\left(\frac{y}{z}\right) \cdot -\frac{y}{z^2} + 3z^2$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

由高斯公式所得,

$$I = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dv,$$

其中 Ω 为由 Σ 所围成的空间区域.

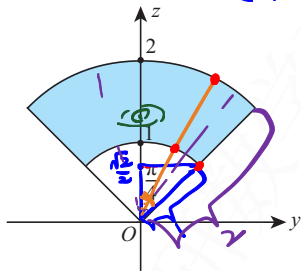
作出 Ω 的截面图.

y^2

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$z^2 + x^2 + y^2 = 1$$

$$\Rightarrow 2(x^2 + y^2) = 1 \Rightarrow 2z^2 = 1 \Rightarrow z = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (z > 0)$$



在球面坐标系下计算.

$$\Omega = \{(r, \varphi, \theta) \mid 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

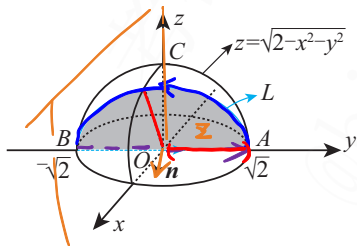
$$dv = r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} 3r^2 \, dv = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_1^2 r^4 \, dr \\ &= 3 \times 2\pi \times (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) \times \frac{32-1}{5} \\ &= 3\pi \times \frac{2-\sqrt{2}}{2} \times \frac{31}{5} = \frac{93(2-\sqrt{2})}{5} \cdot \pi. \end{aligned}$$

例 17

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$,
 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分

$$I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz.$$



三关于 Σ 面方程

关于 L 曲线

斯托克斯公式.

L 不封闭. 补线.

● 斯托克斯公式

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 为以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则 (当右手除拇指外的四指沿 Γ 的绕行方向时, 拇指所指的方向与 Σ 上法向量的指向相同, 此时称 Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线). 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在曲面 Σ (连同边界 Γ) 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dx dy \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz,$$

其中 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量.

$$\int_L = \oint_{L+L'} (\text{斯托克斯}) - \int_{L'}$$

解 如图所示, 添加辅助曲线 L' , L' 为连接点 A 和点 B 的直线段, 方向

从点 B 指向点 A . L' 的参数方程为 $\begin{cases} x = \underline{0}, \\ y = t, \\ z = \underline{0}, \end{cases}$ 参数 t 从 $-\sqrt{2}$ 变到 $\sqrt{2}$.

- 计算 L' 上的曲线积分.

$$\int_{L'} (y+z) \underline{dx} + (\underline{z^2} - \underline{x^2} + y) \underline{dy} + x^2 y^2 \underline{dz} = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} t dt = 0$$

- 利用斯托克斯公式计算 $\oint_{L+L'} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2 y^2 dz$.

记 Σ 为平面 $z = x$ 上由 L 和 L' 所围成的部分, Σ 是一个半圆盘.

法向量的方向如何?

取上侧 法向量的方向与 z 轴正向成锐角.

$$z=x \Rightarrow x-z=0$$

根据右手规则, 取 Σ 的下侧, 法向量的方向与 z 轴正向成钝角.

$$n = (1, 0, -1) \quad (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

由斯托克斯公式,

$$\oint_{L+L'} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2 y^2 dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z^2 - x^2 + y & x^2 y^2 \end{vmatrix} dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z^2 - x^2 + y & x^2 y^2 \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} (2xy - 2z + (-1) \cdot (-2x - 1)) dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} (2xy - 2z + 2x + 1) dS \stackrel{z=x}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} (2xy + 1) dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Sigma \text{ 面积}$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

关于xy面

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

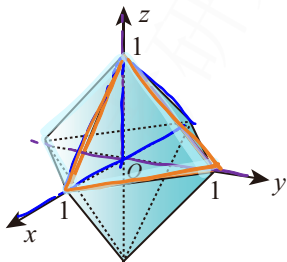
考点 VIII: 多元积分的应用

例 18

对称性

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$

已知封闭曲面 S 的方程为 $|x| + |y| + |z| = 1$, 密度函数为 $\rho = |x| + |z| + \frac{1}{3}z$, 求曲面 S 的重心.



$$S = 2S_3 = 4S_2 = 8S_1$$

关于xy面 关于yz面 关于xz面
上 前 右

质心公式: 曲面型物体的质心公式类似

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho dv}{M}, \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho dv}{M}, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho dv}{M},$$

其中 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$ 为物体的质量.

曲面 S 有何特点?

关于变量 x, y, z 具有轮换对称性. 关于三个坐标面对称

解 曲面 S 关于三个坐标面均对称, 且关于变量 x, y, z 具有轮换对称性.

对称性 S 关于 yoz 面对称

$$\iint_S \underline{x} \rho dS = \iint_S x \left(|x| + |z| + \frac{1}{3}z \right) dS \stackrel{\text{对称性}}{=} 0,$$
S 关于 zox 面对称

$$\iint_S \underline{y} \rho dS = \iint_S y \left(|x| + |z| + \frac{1}{3}z \right) dS \stackrel{\text{对称性}}{=} 0.$$
关于 y 轴

于是, $\bar{x} = \frac{\iint_S x \rho dS}{\iint_S \rho dS} = 0, \quad \bar{y} = \frac{\iint_S y \rho dS}{\iint_S \rho dS} = 0.$

下面计算 $\bar{z}$.

由重心坐标公式, $\bar{z} = \frac{\iint_S \underline{z} \rho dS}{\iint_S \underline{\rho} dS}.$



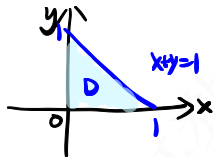
$$S_1 \quad x + y + z = 1$$

基于 S 的对称性, 只需考虑 S 位于第一卦限的部分.

$$\iint_S \rho dS = \iint_S (|x| + |z| + \frac{1}{3}z) dS = \iint_S (|x| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_S [(|x| + |z|) + (|y| + |x|) + (|z| + |y|)] dS$$

$$\underline{|x| + |y| + |z| = 1} \quad \frac{2}{3} \iint_S dS = \frac{2}{3} \cdot S_{\text{cube}} = \frac{2}{3} \times 8 \times \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$

$$\iint_S (|x| + |z| + \frac{1}{3}z) dS = \frac{1}{3} \iint_{S_1} z^2 dS = \frac{8}{3} \iint_{S_1} z^2 dS = \frac{8}{3} \iint_D (1-x-y)^2 \cdot \sqrt{3} dx dy$$



$$S_1: x+y+z=1 \quad z=1-x-y \quad = \frac{8\sqrt{3}}{3} \iint_D (1-x-y)^2 dx dy$$

$$dS = \sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2} dx dy$$

$$D = \{(x,y) | 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (y+x-1)^2 dy$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3} \int_0^1 \left. \frac{(y+x-1)^3}{3} \right|_0^{1-x} dx = \frac{8\sqrt{3}}{3} \int_0^1 \left(0 - \frac{(x-1)^3}{3} \right) dx$$

$$= \frac{8\sqrt{3}}{3} \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{3} dx \quad \underline{t=1-x} \quad \frac{8\sqrt{3}}{9} \int_1^0 t^3 (-dt)$$

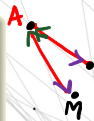
$$= \frac{8\sqrt{3}}{9} \int_0^1 t^3 dt = \frac{8\sqrt{3}}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

$$\bar{z} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{9}}{\frac{8\sqrt{3}}{3}} = \frac{1}{12}$$

重心坐标 $(0, 0, \frac{1}{12})$

例 19

设位于点 $(0,1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2,0)$ 运动到 $O(0,0)$. 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

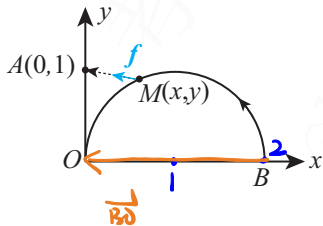


$$y^2 = 2x - x^2$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1 \quad (y \geq 0)$$

第二类曲线积分的物理应用.

积分与路径无关.



解 如何确定引力 f ?

大小、方向.

$$r = |MA| = \sqrt{x^2 + (1-y)^2}$$

方向: 沿 $\overrightarrow{MA}$ 的方向

$$\begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad t \text{ 从 } 0 \text{ 到 } \pi$$

● 引力大小为 $\frac{k}{r^2}$.

● 引力方向. $\overrightarrow{MA} = (0-x, 1-y)$ 沿 $\overrightarrow{MA}$ 的单位向量 $(\frac{-x}{r}, \frac{1-y}{r})$

$$r = \sqrt{x^2 + (1-y)^2}$$

r 大小 r 方向

$$f = \left[\frac{k}{r^2} \right] \left(-\frac{x}{r}, \frac{1-y}{r} \right) = \frac{k}{r^3} (-x, 1-y)$$

P Q

$\uparrow$ $\uparrow$

(P, Q) 向量值函数

$$= \left(\frac{-kx}{r^3}, \frac{k(1-y)}{r^3} \right)$$

场

记 $P(x, y) = \frac{-kx}{r^3}$, $Q(x, y) = \frac{k(1-y)}{r^3}$, 则引力 f 所作的功

$$W = \int_{\widehat{BO}} f \cdot dr = \int_{\widehat{BO}} Pdx + Qdy.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial(-kx r^{-3})}{\partial y} = -kx(-3)r^{-4} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = 3kx r^{-4} \cdot \frac{2(1-y) \cdot (-1)}{2\sqrt{x^2 + (1-y)^2} = r} = -3kx(1-y) \cdot r^{-5}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial (k(1-y) \cdot r^{-3})}{\partial x} = k(1-y)(-3)r^{-4} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -3k(1-y) \cdot r^{-4} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+(1-y)^2}} = -3kx(1-y)r^{-5}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

和为与路径无关.

选从点 B 到点 O 的直线段 $\overrightarrow{BO}$ 作为积分路径.

$$\overrightarrow{BO}: \begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases} \quad x \text{ 从 } 2 \text{ 到 } 0.$$

$$W = \int_{\overrightarrow{BO}} \frac{-kx}{r^3} dx + \frac{k(1-y)}{r^3} dy \stackrel{\substack{x=x \\ y=0}}{=} \int_2^0 \frac{-kx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$r = \sqrt{x^2+(1-y)^2} \stackrel{y=0}{=} \sqrt{x^2+1}$$

$$= \int_0^2 \frac{kx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx \stackrel{u=x^2+1}{=} \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{du}{(u+1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{k}{2} \int_0^4 (u+1)^{-\frac{3}{2}} du = \frac{k}{2} \cdot (-2)(u+1)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^4$$

$$= -k \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - 1 \right) = k \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$

同步习题

见讲义第八章同步习题.